

爱弥儿 公益 B2G 商业计划书

持续更新的多学科通识教育智能体

让优质教育资源真正变成理解每一个学生的教学过程

发起团队
复旦大学学生团队

项目阶段
学生端工程原型 / 待真实场景试点

文件属性
讨论稿 · 非投资承诺
2026 年 8 月

目录

01	执行摘要
02	项目定义与公益使命
03	问题：资源到达之后，谁把它变成教学
04	Why Now：政策、技术与学校需求同时成熟
05	产品定义：多学科通识教育智能体
06	通识教育：从“会做题”走向“会理解世界”
07	用户、客户、付费方与决策链
08	首期产品：县域通识教育智能体共建试点
09	交付流程：从项目立项到续期决策
10	技术架构：确定性教学骨架+大模型生成能力
11	技术壁垒：为什么能持续理解一个人
12	可治理 AI：动态约束、语言规范与自我更新
13	产品成熟度与证据边界
14	未成年人、数据与教育安全
15	云服务、存储与弱网部署
16	市场定义：不用宏大数字代替采购路径
17	竞争格局与替代方案
18	政府采购与项目承接路径
19	Go-to-Market：在没有现成地区资源时如何启动
20	商业模式：公益起步、服务续期、区域复制
21	真实教育场景闭环测试
22	公益与教育成效评估
23	前期成本结构
24	三种试点预算情景
25	三年经营情景与单位经济验证
26	融资方案：公益资助+政府项目+天使股权
27	团队与组织建设
28	18 个月路线图与里程碑
29	主要风险、触发信号与应对
30	结论与合作请求
31	主要参考资料

SECTION 01

执行摘要

爱弥儿是由复旦大学学生团队发起的、面向西部地区公共教育场景的持续更新型教育智能体。项目以“公益目标、政府统筹、学校使用、专业机构持续交付”为基本模式，希望把可控、可持续、能理解学生的 AI 教育服务带到师资与个性化辅导资源相对不足的地区。

产品当前已完成学生端工程原型，可演示多学科教学、通识学习、学生倾听陪伴与成长支持。底层技术由多 Agent 教学编排、17 维学习者画像、三层记忆、教学进度状态机、L0-L8 动态约束、语言规范、四路自我更新和可扩展工具生态组成。这些能力的共同目标不是让 AI “回答得更多”，而是让系统在后续教学中根据学生的理解、困惑、偏好和进度改变下一步。

项目的商业命题是：用公益资金解决“第一次被采用”，用政府采购解决“持续运行与规模化”，最终形成可衡量公益价值、也能覆盖长期交付成本的社会企业模型。

项目维度	当前结论	证据边界
使用者	西部县域乡村学校的学生与教师	尚未锁定具体地区
采购者	县/区教育局、教育信息化机构或项目资助方	待客户访谈验证
首次交易	3-5 所学校、1 个学期的多学科通识教育智能体共建试点	为规划产品，非已签约项目
收入模式	试点共建服务、年度运维续期、区域共建	价格需经访谈和试点校准
融资模式	公益资助+政府项目经费+天使股权资金	尚未注册公司

SECTION 02

项目定义与公益使命

爱弥儿的公益性不等于免费且无成本。相反，越是面向西部乡村学校，越需要稳定的服务器、数据治理、模型调用、教师培训、现场支持、安全审核和长期运维。项目因此不采用“一次性捐赠账号”的方式，而将公益目标与可持续交付同时纳入设计。

使命

为教育资源相对不足的地区提供一位“会记住、会调整、会成长”的教育智能体，并把优质资源转化为面向具体学生的教学过程。

三层公益价值

层级	当前问题	爱弥儿试图提供的能力
资源可及	课程和名师资源能够到达，但学生未必能消化	将资源转化为分步教学、追问、评估与调整
个体理解	教师时间稀缺，难以长期跟踪每个学生	使用画像、记忆与进度状态记录学习过程
人的发展	乡村学生需要的不仅是解题，还包括通识、表达、判断和成长支持	将多学科、苏格拉底式对话、通识学习与倾听陪伴纳入同一个可治理系统

项目的长期目标不是用 AI 替代乡村教师，而是把重复性答疑、学情追踪和个别辅导部分交给系统，使教师更能聚焦于教学判断、人际关系与现场育人。

SECTION 03

问题：资源到达之后，谁把它变成教学

2024 年全国共有义务教育阶段学校 18.84 万所，在校生 15970.54 万人。国家智慧教育平台和各地数字化建设正在大幅提升优质资源的可及性。但资源的存在并不自动等于个性化教学的发生。

三个结构性缺口

缺口	典型表现	为什么单纯提供资源不够
教学转化	学生看过课程但仍不理解，错误原因未被识别	资源无法根据学生反应即时改变讲法
持续记忆	每次对话从头开始，上次的困惑和进度不再进入决策	普通聊天记录不等于结构化学习状态
教师可控	一线教师担心 AI 幻觉、越界、过度依赖和增加工量	没有约束、审计、干预和评估机制的工具难以进入学校

对西部公共教育项目的含义

产品必须同时适应弱网和旧设备、不同教材和学情、有限的教师数字化时间、未成年人保护以及政府项目的履约验收要求。这些约束决定了爱弥儿不能只是一个云端聊天页面，而必须是包含部署、配置、培训、运维、安全和评估的完整服务。

SECTION 04

Why Now：政策、技术与学校需求同时成熟

政策窗口

《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》提出实施国家教育数字化战略、促进人工智能助力教育变革。教育部等九部门 2025 年关于加快推进教育数字化的意见，明确提出面向偏远山区和乡村薄弱学校定制符合学情的数字教育资源，探索“智能学伴、数字导师”。

教育范式窗口

教育部 2025 年发布《中小学人工智能通识教育指南》和《中小生成式人工智能使用指南》，要求人工智能安全、合理、有效地辅助教学，同时严守数据安全与伦理底线。通识教育、批判性思维、人的主体性和教师指导，已成为 AI 进入基础教育的重要边界。

工程窗口

过去的限制	当前变化	对爱弥儿的意义
单次大模型对话难以稳定组织 教学流程	Agent、状态机、工具调用和事件流可组合	教学骨架可由确定性系统管理
学生数据只是对话历史	画像、记忆、学习进度和评估可结构化	跨会话的持续理解成为可能
对单一模型依赖较强	多 Provider 兼容、故障切换和降级机制可工程化	试点的稳定性和成本可控性提升

现在的机会不是“大模型刚刚出现”，而是政策已经从资源上网转向 AI 深度融合，而学校开始要求更明确的教学适配、安全边界和运行证据。

SECTION 05

产品定义：多学科通识教育智能体

爱弥儿不以单一学科题库或单次问答为产品中心。其产品定义是：围绕一个学生的多学科学习、通识理解与成长支持，通过持续记忆和动态教学决策形成长期陪伴。

三类核心场景			
场景	典型任务	产品价值	安全边界
多学科教学	解释概念、追问、出题、评估、易错点矫正、学习计划	将单次回答转化为教学闭环	事实锚定、允许表达不知道、教师可干预
通识学习	跨学科理解、批判性对话、世界理解、表达与反思	突破只为考试服务的局限	不输出单一价值答案，区分事实与观点
倾听陪伴与成长支持	压力、学习挫败、自我表达和现实行动支持	为学生提供一个低门槛表达入口	不进行心理诊断或治疗，危机信号转介现实成人与专业支持

教学主链

诊断学情 → 规划路径 → 分步讲解 → checkpoint 理解检查 → 评估掌握 → 调整讲法 → 教学反思与经验回写。

学生端当前已可演示；教师端、管理端和规模化试点所需的配置、权限与数据看板仍属于下一阶段产品化任务。

SECTION 06

通识教育：从“会做题”走向“会理解世界”

通识能力是爱弥儿与单科题库、作业批改工具和通用聊天工具的核心区别。项目希望把不同学科中共通的概念理解、论证、判断、表达、反思和价值辨析放在同一个长期学习者模型中。

通识不等于无边界闲聊		
通识维度	教学方式	可观察输出
概念迁移	将物理、历史、哲学、语言中的相关概念连接	学生能在新场景中重新表述概念
论证与判断	区分事实、观点、证据和推论	学生能说明“为什么”及其证据边界
对话与表达	通过苏格拉底式追问促进自我表达	学生能修正自己的说法而非复述标准答案
反思与行动	将一次学习与个人经验、现实问题和下一步行动联系	形成学习反思、问题清单或小型探究任务

乡村场景中的特别价值

乡村学校的通识教育不应只是复制城市课程。正式试点需要与当地教师共创，将地方生活、乡土知识、生态、劳动、家庭与社区经验变成学习入口，同时让学生获得通向更广阔知识世界的路径。

爱弥儿的通识目标不是增加一门额外课程，而是让各学科的学习最终回到人如何理解、判断、表达和行动。

SECTION 07

用户、客户、付费方与决策链

角色	核心需求	决策权	爱弥儿需要证明什么
学生	获得持续、不评判但有边界的学习与成长支持	实际使用和反馈	愿意使用，能完成任务，不形成明显依赖或伤害
教师	减少重复性工作，保留教学主导权	选择是否真正进入教学	可控、不增加过多负担、能看到学情与风险
校长/学校	安全、合规、稳定、能组织实施	校内落地与人员安排	有明确的使用范围、责任与应急机制
县/区教育部门	提升公共教育服务能力，可量化、可监督、可验收	项目统筹、预算和采购	交付能力、安全合规、项目成效与持续运维
公益基金会/企业 CSR	将资金转化为可持续的教育能力	首期资助和项目评估	公益受益、可复制性和资助结束后的承接机制

推荐的付费结构

首期由公益基金会、企业 CSR、高校社会实践或专项资金支持，地方教育部门提供项目组织、学校接入、教师协调和合规配合。完成试点后，由教育部门、区域教育信息化机构或持续资助方采购年度服务。

公益资金的作用是降低创新被首次采用的风险；政府采购的作用是在项目证明价值后，建立长期运行的责任与预算。

SECTION 08

首期产品：县域通识教育智能体共建试点

基准范围

要素	基准设计	边界
学校	3-5 所乡村学校	需根据网络、终端和教师意愿筛选
周期	1 个学期，含前期调研与后期评估	学期节奏对项目时间有硬约束
内容	多学科学习+通识对话+有边界的倾听陪伴	不承诺一次覆盖全部学科所有教材细节
终端	默认使用学校已有电脑/平板与基础网络	硬件、网络改造与本地服务器单独增配
教师	每校至少 1 名项目教师与 1 名管理协调人	教师共创与运行反馈是试点必要条件

标准交付清单

- 当地教材、学情、网络、终端与人员基线调研。
- 多学科通识智能体试点版本，含部署、账号、权限与基础配置。
- 本地教学内容、学段约束、安全规则和场景用语共创。

- 4. 教师培训、使用手册、问题反馈与应急联系机制。
- 5. 云服务、模型调用、日志、监控、备份、安全与日常运维。
- 6. 学期使用、安全、教师采用与公益价值评估报告。

SECTION 09

交付流程：从项目立项到续期决策

阶段	主要工作	产出	验收点
0. 项目准入	确认采购/资助主体、教育部门、学校与数据责任	项目章程、责任矩阵	准入条件、合规责任和应急联系人明确
1. 基线调研	教材、学情、设备、网络、教师和学生需求调研	基线报告	学校范围和使用场景冻结
2. 共创配置	教师工作坊、本地内容、教学约束与安全规则	试点配置包	教师审阅、安全测试和版本记录通过
3. 小范围试运行	少量教师和学生使用，密集监控和快速修正	试运行报告	无阻断性工程、内容或数据问题
4. 学期运行	扩展到计划学校，教师支持、故障处理与反馈	月度运行记录	服务可用性、采用、安全和任务完成达标
5. 评估与续期	教师/学生访谈、使用数据、学习任务与风险审查	学期评估报告	续期、扩校、扩能力或停止的决策依据明确

服务责任边界

爱弥儿团队负责产品、部署、技术运维、配置、培训支持和技术侧数据与安全措施；教育部门和学校负责使用场景、师生组织、未成年人管理、本地教学审阅和现实危机干预。

SECTION 10

技术架构：确定性教学骨架+大模型生成能力

爱弥儿的技术设计不把大模型当作完整产品。系统由入口、意图路由、教学编排、Subagent、能力组件与基础设施六层构成，事实锚定、动态约束、语言规范和质量门禁作为横切层约束整个过程。

层级	核心职责	当前实现
L1 入口	学生与系统交互	Web UI、REST API、SSE 流式输出、语音入口
L2 意图路由	判断教学、计划、倾听、工具等意图	15 类意图，模型优先+规则兜底+模式短路
L3 教学编排	管理诊断、计划、讲解、评估与调整	teach/teach_stream、checkpoint、教学状态机
L4 Subagent	执行诊断、规划、呈现、评估、调整等职责	9 个核心 Subagent + ResourceLibrarian
L5 能力组件	检索、计划、出题、文档、图谱、视觉化和外部工具	22 内置能力、14 标准 MCP、11 Skills、3 Workflows、6 MCP Servers
L6 基础设施	模型、数据、配置、存储、监控和部署	Flask、SQLite/JSON、多 LLM Provider、Docker、结构化事件流

设计原则：教学流程、状态、权限、工具和质量门禁由系统负责；语言生成、语义理解和柔性规划由大模型负责。

SECTION 11

技术壁垒：为什么能持续理解一个人

不是更长的聊天记录

持续理解来自四个可读、可写、可评估的技术对象：学习者画像、记忆、教学进度与教学经验。它们共同进入下一次教学决策，而不是仅作为资料附在提示词后面。

机制	实现	对产品的意义
17 维学习者画像	核心、触发和懒加载三级注入，支持动态扩展维度	系统能根据认知风格、掌握度、目标、情绪等改变输出
三层记忆	短期上下文、中期压缩摘要、长期画像与教学记忆	长会话不必无限堆叠，关键信息可保留
教学进度状态机	保存原始主题、已完成步骤、历史摘要与最后响应，识别续讲/偏离/绕回	学生说“继续”时，系统能接续上次教学而非重启课程
评估与调整	学生理解、困惑、参与和情绪信号进入 Evaluator/Adapter	同一个问题可因学生反应不同而换用类比、例子、追问或支架

已有工程证据

v1.1.9 技术文档记录了《将进酒》逐句讲解的进度延续用例，以及相同问题对有画像与匿名用户采用不同讲解方式的四维评估。这些属于工程用例证据，不等同于真实学校的教学效果。

SECTION 12

可治理 AI：动态约束、语言规范与自我更新

L0-L8 动态约束

系统将语言节奏、修辞、情绪温度、教学深度、学科方法和哲学框架组织成 8 层×6 组的约束谱。约束可按教学、考试、自由对话等场景切换，也可根据反馈调强；危机场景强制收紧至安全层。

语言规范服务

语言质量不只依赖提示词。系统将语言规范统一为 lang_gate 入口，结合提示词约束、确定性规则、语料矫正与外部违禁词数据。相关能力已工具化，可供其他 Agent 调用。

四路自我更新

更新路径	数据来源	输出	入库之前的门禁
知识蒸馏	完成的教学会话	可检索知识点	安全、格式、事实性与教学质量评分
教学补丁	教学反思与失败案例	学科战术/战略补丁	版本化记录与后续注入
工具经验	工具调用成功与失败信号	工具使用经验	长度、重复和质量控制
学科需求	新学科、新任务和用户反馈	能力缺口与优化任务	人类确认与项目优先级

自我更新不是允许系统不受控制地改写自身。QualityGate、RALPH 防呆机制、版本记录和人类确认共同限制什么可以被学习、何时生效、如何回退。

SECTION 13

产品成熟度与证据边界

能力	当前状态	已有证据	试点前仍需完成
学生端交互	已可演示	真实界面与多轮对话素材	账号、权限、弱网、无障碍与终端兼容性
多学科教学	已有工程能力	35 学科×4 学段配置，多类教学用例	与当地教材、教师要求和使用时对齐
通识与成长支持	已有原型场景	通识对话与倾听支持机制	未成年人边界、教师审阅和危机转介流程
教师端	规划中	已有管理、配置和事件基础	学生范围、教学配置、风险提醒、数据摘要与干预
机构/管理端	未实现	后端有健康检查、管理 API 和事件日志	租户隔离、项目配置、权限、报表、审计与履约指标
教学效果	未经真实学校验证	工程用例与对话测试	建立基线、过程指标和探索性前后测

对外口径

已实现的功能可以使用“已实现/可演示”；代码和指定用例验证可以使用“工程测试通过”；未经学校验证的教学成效、教师减负比例、客户付费意愿和续费率不得作为已发生事实。

本项目当前的价值是“有一个可以进入真实验证的技术原型”，而不是“已完成市场和教学效果验证”。

SECTION 14

未成年人、数据与教育安全

合规原则

《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求保护使用者输入与使用记录，不得收集非必要个人信息，并防范未成年人过度依赖。《未成年人网络保护条例》要求在线教育产品根据不同年龄段的身心发展特点与认知能力提供服务。

风险域	核心控制	试点所需证据
身份与同意	学校统一组织，明确监护、教师指导和适用年龄	用户告知、同意/授权记录和退出机制
数据最小化	只保存教学必要字段，区分身份、学习、日志与敏感信息	数据清单、用途、保留期、删除与导出记录
租户与权限	学校/项目数据隔离，教师、管理员和技术人员分权	权限矩阵、操作日志与定期审查
内容与幻觉	事实锚定、学科配置、输出门禁、教师反馈与紧急下线	红队测试、抽样审阅、事件处置和回归测试
倾听陪伴	不诊断、不治疗；危机信号优先转向现实成人与专业支持	危机协议、教师/学校联系链与演练记录

数据存储的商业含义

数据成本不只是硬盘或对象存储费用，还包括加密、备份、容灾、访问控制、审计、保留期和删除机制。政府项目的报价必须将数据治理与运维服务作为明确交付，而非隐藏在“服务器费”中。

SECTION 15

云服务、存储与弱网部署

基础设施项	内容	主要成本驱动	优化方向
应用服务	前后端、API、任务调度、流式输出	并发、在线时长和高峰负载	弹性扩缩、缓存、超时与中断恢复
结构化数据	账号、会话、画像、教学状态和权限	学生数、会话数和保留期	索引、归档、租户隔离和最小化字段
对象存储	教材、课件、图片、音频和生成物	文件容量、下载和备份	内容去重、生命周期和分级存储
检索与知识库	文本索引、向量、学科知识和本地资料	索引规模、更新频率和嵌入模型	关键词基线+向量按需升级的渐进方案
模型与多模态	LLM、Embedding、OCR、STT、TTS	Token、请求次数、音频时长和图像数	模型路由、降级链、缓存与质量分级

基础设施项	内容	主要成本驱动	优化方向
可观测与备份	日志、指标、告警、追踪、备份和恢复	日志量、保留期和恢复目标	分级日志、脱敏、冷存储和定期恢复演练

硬件与网络的两种方案

基准方案假设学校已有基础终端和网络，项目预算覆盖软件、云服务、模型、培训、运维和评估。增强方案将平板/电脑、校园网络改造、边缘缓存或本地服务器作为独立子项，由政府专项、企业捐赠或硬件合作方承担。

SECTION 16

市场定义：不用宏大数字代替采购路径

市场的三个层次

层次	定义	当前口径
宏观需求	全国基础教育数字化与 AI 辅助教学	2024 年全国义务教育学校 18.84 万所；只作需求背景，不作可获得收入
可服务市场	西部地区有数字教育、乡村教育或公益创新预算的县域项目	团队尚无地区资源，需通过访谈建立真实名单
近期可获得市场	18 个月内能通过复旦、公益、CSR、教育信息化与比赛渠道接触的项目	以获得 1 个付费试点和 1-2 个共创点为目标

自下而上测算方法

不直接使用“AI 教育市场万亿”类数字。当团队建立县域项目名单后，可服务市场应按“符合准入条件的县域数×标准试点价格+年度运维价格×预计续期数”计算。

本轮商业计划书不给出未经地区、采购项目和报价数据支持的 TAM/SAM/SOM 收入数字。这不是回避市场规模，而是将市场验证本身作为未来 3 个月的必要里程碑。

SECTION 17

竞争格局与替代方案

方案类型	优势	对公共教育项目的局限	爱弥儿的差异
国家/地方数字教育平台	资源丰富、覆盖广、政策可信	通用资源难以长期跟踪具体学生的理解状态	定位为平台资源与学生之间的“理解层”，并可接入既有资源
通用大模型/聊天工具	能力广、使用门槛低	教学流程、未成年人边界、教师可控和长期记忆不足	以状态化教学、画像、动态约束和安全机制构成产品
题库/作业/自适应学习工具	结果易量化、考试场景成熟	往往集中于题目和掌握度，通识、表达、倾听和长期成长较弱	将多学科与通识成长放入同一个学习者模型

方案类型	优势	对公共教育项目的局限	爱弥儿的差异
智慧教育综合解决方案	采购、硬件、管理和实施能力成熟	重平台和设备，个体化 Agent 教学体验可能不是核心	可与集成商合作，作为教学智能体能力层
人工教师/志愿者项目	人际信任、教学判断和情感支持强	供给与时间受限，难以长时间一对一覆盖	不替代人，用于承接重复任务、记录过程并向教师提供信号

真正的壁垒

短期不是基础模型或界面，而是将教学状态、个体记忆、可治理约束和教学经验回写组合成可运行系统。中期壁垒来自经教师审阅的本地化配置、真实试点数据、政府履约能力和可复用交付方法。

SECTION 18

政府采购与项目承接路径

教育部政府购买服务指导性目录包含数字教育资源开发与应用、教育资源公共服务平台建设运维、教育信息化建设与运维等类目。政务信息系统采购管理要求采购需求明确项目、预算、经费渠道、运维、数据共享、安全和履约验收。

对爱弥儿的直接含义

采购要求	当前缺口	产品化任务
有合格承接主体	团队尚未注册公司	在试点意向和融资路径明确后注册，或前期与合格合作方共同承接
明确采购需求	当前仍是广泛能力原型	将项目冻结为试点范围、交付清单、SLA、安全与评估指标
价格与预算可解释	尚无真实报价和交付数据	用人日、云服务、模型、差旅、评估和风险缓冲自下而上计算
数据与安全方案	原型已有部分机制，尚非政府项目级	补齐数据清单、分级权限、审计、备份、应急和合同条款
履约与验收	尚无学校试点履约历史	建立项目经理、月报、问题等级、响应时间、里程碑和终期报告机制

前期承接策略

在尚未注册且无政府履约经验的阶段，直接参与较大项目风险较高。推荐先与高校、公益基金会、社会组织或有采购资质的教育信息化合作方共同完成小范围试点，再根据证据建立独立承接能力。

SECTION 19

Go-to-Market：在没有现成地区资源时如何启动

首先验证通道，而非立即大规模销售

时间	核心目标	关键行动	退出条件
0-3 个月	找到具体地区与真实采购问题	完成 20-30 次访谈；接触复旦教师/校友、公益机构、CSR、西部高校和教育信息化部门	至少获得 2 个可进一步设计的试点机会
3-6 个月	建立首个教师共创点	完成现场/远程调研、准入评估、产品化清单和资金申请	有明确学校、教师、时间、责任与资金路径
6-12 个月	完成第一个真实闭环试点	先小范围试运行，再扩展到 3-5 所学校，完成学期评估	证明稳定、安全、教师可采用与项目可交付
12-18 个月	获得付费与续期信号	将交付固化为标准包，推动续期、扩校、扩场景或新县域项目	至少 1 笔可核验收入或政府/资助方正式项目

渠道优先级

1. 复旦大学创业、教育、公益、校友与西部合作资源。
2. 有乡村教育项目经验的公益基金会与社会组织。
3. 有教育、乡村振兴、科技普惠议题的企业 CSR/ESG 部门。
4. 西部高校、师范院校和教师培训网络。
5. 当地教育信息化服务商与政府采购合作方。

SECTION 20

商业模式：公益起步、服务续期、区域复制

收入层	付费主体	交付单元	规划价格区间	定价状态
前期调研/共创	高校、基金会、CSR 或合作方	需求调研、教师工作坊、方案与原型配置	5-15 万元	假设，待访谈验证
标准县域试点	教育部门、基金会或 CSR	3-5 校、1 学期，含产品、培训、运维和评估	60-100 万元	由标准预算测算，待询价校准
年度运维与续期	教育部门或持续资助方	云服务、模型、更新、培训与报告	试点合同的 20%-40%/年	待试点实测成本
扩校/区域共建	区域教育项目或联合资助方	多校扩展、本地课程、管理端和区域评估	按学校、服务与硬件范围询价	中期模式，当前不作收入承诺

单位经济公式

单项目贡献毛利 = 项目收入 - 模型与云成本 - 课程配置人日 - 部署/培训/支持人日 - 差旅 - 项目专属评估与安全成本。

长期提升毛利不能依赖减少安全和教师支持，而应依赖通用产品能力、标准化交付、本地配置复用、更精准的模型路由和年度续期。

SECTION 21

真实教育场景闭环测试

“开放闭环测试”在正式文档中定义为“真实教育场景闭环验证”。它不是研发结束前的一次功能验收，而是试点产品的核心交付之一。

测试层	关键问题	证据
工程闭环	前端、后端、模型、存储、状态写回与下一轮是否联通	端到端用例、错误率、中断恢复和日志
教学闭环	学生反应后，系统是否真的识别信号并改变讲法	对话轨迹、决策记录、教师审阅和后续掌握检查
记忆闭环	跨会话是否延续正确进度，错误记忆是否可发现与更正	画像/记忆变更记录、延续测试和教师修正
安全闭环	幻觉、注入、越权、危机信号和不当内容能否被识别、处置、回归	红队用例、阻断/转介记录和修复后回归测试
现场闭环	弱网、旧设备、多人并发、长会话和教师临时干预是否可处理	现场压测、故障单、响应时间和恢复记录
反馈改进闭环	师生反馈能否进入优先级、修改、审核、发布和回退流程	问题列表、版本日志、回归结果和发布审批

闭环测试成本必须包含测试学校协调、师生组织、模型调用、现场/远程支持、教育专家审阅、安全测试、数据分析和测试后修改。

SECTION 22

公益与教育成效评估

评估框架

维度	核心问题	首期指标示例
可及性	目标学校和学生是否真正能够使用	部署学校、有效账号、弱网成功率、无障碍问题
采用	教师和学生是否愿意使用并持续使用	周活跃、有效会话、任务完成、教师干预与反馈
教学过程	系统是否真正形成诊断-评估-调整闭环	完整闭环会话比例、策略改变、教师审阅通过率
学习与通识	学生的理解、表达、论证和反思是否出现可观察改变	任务作品、概念迁移、反思文本和探索性前后测
安全与主体性	是否出现严重安全事件、依赖或对教师角色的削弱	安全事件、过度使用、教师/学生访谈和退出情况
可持续性	资助结束后谁继续承担服务	续期意愿、预算路径、本地负责人和标准交付复用率

不将“提分”作为唯一首期指标

学习成绩受教师、家庭、原有基础、使用时间等多因素影响。首期试点应先证明系统可进入学校、教师愿意采用、教学闭环真正发生且安全可控。学习效果可使用探索性前后测，但不应在没有充分样本和对照设计时宣称因果效果。

SECTION 23

前期成本结构

预算模块	基准比例	主要内容
产品与工程研发	22%	学生端完善、教师端最小版本、权限、部署、性能、日志和可维护性
云服务与数据基础设施	15%	应用服务器、数据库、对象存储、检索、模型、监控、备份与恢复
教师共创与课程配置	18%	当地教材、学情、通识主题、教学约束、教师工作坊和内容审阅
真实场景闭环验证	15%	工程、教学、记忆、安全、现场和反馈闭环测试
安全、合规与评估	10%	未成年人保护、数据流程、红队测试、专家审阅、危机协议和评估设计
试点实施与培训	12%	学校协调、培训、差旅、现场/远程支持、故障响应和月度运行
项目管理与预备资金	8%	合同、采购材料、项目管理、价格波动、时间延误和不可预见风险

硬件不纳入基准软件成本

终端设备、校园网络改造、边缘缓存和本地服务器会显著改变总预算和毛利。本计划将其作为增配子项单独报价，避免用硬件采购收入掩盖软件与服务的真实单位经济。

SECTION 24

三种试点预算情景

情景	范围	测算总额	主要用途	适用条件
最小验证版	1-2 所学校、6 个月、有限用户	48 万元	原型产品化、基础云服务、教师共创、小范围闭环测试	现有终端/网络，团队人力投入较低，不含重型本地部署
标准县域试点	3-5 所学校、1 个学期	96 万元	教师端最小版本、数据治理、稳定云服务、培训、学期运行、安全与评估	作为首个完整公共教育项目的基准测算
增强部署版	5-10 所学校、1 学年，含设备/网络/本地部署	180 万元起	在标准版基础上增加终端、网络、边缘/本地计算、更长运维和更完整评估	必须经现场勘查、硬件询价和采购评审

预算口径说明

上述数字为用于融资和项目设计的基准测算，不是正式报价。正式预算必须基于：团队薪酬/津贴、学校数量与学生并发、模型价格、会话时长、存储保留期、现场差旅、评估要求、本地化工作量和硬件状态重新计算。

这三种情景的作用是让合作方理解“不同资金能买到哪种验证深度”，而不是用一个低价项目同时承诺产品化、全县覆盖、硬件改造和教学效果。

SECTION 25

三年经营情景与单位经济验证

收入情景（单位：万元）				
情景	Y1	Y2	Y3	核心假设
保守	0-50	100-200	250-450	Y1 以资助验证为主；Y2 出现 1-2 个付费项目；Y3 开始续期
基准	50-100	250-400	600-900	Y1 完成 1 个付费/联合资助试点；Y2 复制 3-5 次；Y3 出现区域项目与续期
扩展	100-150	500-700	1200-1800	早期获得强渠道/集成商合作，同时完成标准化交付和团队扩建

本质是验证表，不是收入承诺		
待验证参数	第一批数据来源	改变方向
试点客单价	政府/基金会/合作方访谈与报价	决定收入上限与试点范围
单校交付人日	首个学期的实施记录	决定直接成本和复制速度
模型/云成本	真实学生并发、会话长度和多模式用量	决定续期价格与模型路由
项目获取周期	从首次接触到立项/签约的时间	决定现金储备与商务人力
续期/扩展率	首个项目结束后的实际决策	决定商业模式是持续服务还是一次性项目

在完成至少 3-5 个真实交付前，毛利率、获客成本、回款周期和续期率仍应作为假设管理，而非对外宣称的历史绩效。

SECTION 26

融资方案：公益资助+政府项目+天使股权

推荐的 18 个月组合资金

以标准县域试点为目标，建议准备 100-150 万元的组合资金，不要求单一投资人或单一政府项目承担全部创新风险。

资金来源	建议用途	不应承担的任务
公益基金会/企业 CSR/高校项目	地区调研、学校共创、公益使用、教育评估和部分试点实施	长期无上限运维、与公益目标无关的商业扩张
政府项目经费	有明确履约范围的部署、培训、云服务、运维、安全与验收	未立项的长期研发、与合同无关的公司成本
天使股权资金	通用产品化、核心团队、教师端、合规底座、市场验证和现金流缓冲	学校专属硬件、不可复用的大量定制工作

融资前置条件

- 明确公司注册时点、法定代表人、股权与知识产权归属。
- 明确 YRX、LTX、HSY 的时间投入、薪酬/股权、学业与公司责任。
- 将项目代码、名称、内容、数据和外部开源依赖进行知识产权清理。
- 完成最小验证预算与 18 个月现金流表。

SECTION 27

团队与组织建设

成员	当前身份	主要责任	当前需确认
YRX	复旦大学在读博士生，项目创始人	使命、产品方向、外部合作、融资与组织	公司设立后的法定责任、全职路径和股权
LTX	复旦大学在读研究生，技术负责人	系统架构、产品工程、模型/工具、部署、性能和安全工程	代码所有权、时间投入、运维责任和技术团队扩建
HSY	复旦大学在读博士生，教育负责人	教育理念、教学法、通识框架、教师共创、评估与公益价值	专家网络、评估伦理、现场试点时间与学术/项目边界

必须补齐的能力

岗位/合作能力	为什么必要	建议方式
政府项目与商务	团队尚无地区资源和政府采购履约经验	初期导师/顾问+有资质合作方，后续建立内部能力
产品与交互	工程原型需转化为教师和学生可长期使用的产品	尽早引入教育产品经理/设计师
安全、法务与数据保护	未成年人和政府项目合规要求较高	专业机构审查+团队内部责任人

岗位/合作能力	为什么必要	建议方式
现场实施与客户成功	试点的最大风险往往在部署、培训、使用与响应，而不在演示	首个项目安排专职/高强度项目经理

复旦背景是信任与资源入口，但不是政府项目履约能力的替代品。商业计划书必须正面呈现团队当前的兼职状态与组织缺口。

SECTION 28

18 个月路线图与里程碑

阶段	产品里程碑	市场/项目里程碑	组织与融资里程碑
M0-M3	完成试点版本产品清单，教师端最小信息架构，数据/安全基线	20-30 次访谈，建立项目名单，获得 2 个深度试点线索	冻结创始团队分工、知识产权与公司设立方案，申请高校/公益资助
M4-M6	教师端最小版本、弱网/恢复、日志审计、租户和权限基础	冻结首个共创学校/地区、资金路径与试点设计	视试点意向注册公司或确定合作承接主体，引入法务/安全顾问
M7-M12	完成真实环境小范围试运行与修正，逐步扩展到计划学校	完成学期运行、安全审查、教师反馈和中期报告	获得项目资金与通用产品资金，配置项目/产品支持能力
M13-M18	将试点经验固化为标准交付包、安全模板和评估工具	完成终期评估，推动续期/扩校/新地区，至少获得 1 笔可核验收入	根据真实交付数据调整商业模式，决定下一轮股权/项目融资

最重要的五个成功标志

- 1. 一个可持续运行、可审计、可恢复的学校试点版本。
- 2. 至少 1-2 个真实教师共创点。
- 3. 一个完成学期运行和公益/教育评估的试点。
- 4. 至少 1 笔可核验付费项目或正式项目经费。
- 5. 一类可证明的续期、扩校或区域复制信号。

SECTION 29

主要风险、触发信号与应对

风险	触发信号	应对	停止/转向条件
找不到地区和采购主体	3 个月访谈后仍无可执行试点	缩小地域范围，与已有乡村教育网络的机构合作，调整首期付费方	停止大规模研发投入，先验证客户问题
教师不采用	培训后有效使用低、反馈负担增加	缩小功能，将教师工作流程作为产品核心，取消无用报表	不以学生绕过教师的方式扩张
安全/数据事件	出现严重有害内容、越权或数据泄露	分级下线、保全证据、通知责任方、修复与回归、必要时停止试点	未经重新审核不恢复服务

风险	触发信号	应对	停止/转向条件
政府采购周期过长	立项/预算/采购超过现金储备	采用公益资助+合作承接+小额分阶段项目，预留现金缓冲	不以未到账的政府项目支撑固定成本扩张
团队学业与项目冲突	关键人无法持续响应现场与产品	明确时间承诺、建立项目经理、用资金购买必要的全职时间	在无人承担履约前不签署大规模项目
成本失控	模型、存储、差旅或定制人日超预算	模型路由与限额、标准化交付、硬件单独报价、月度预算跟踪	客单价无法覆盖可变成本时收缩范围

项目风险管理的中心不是“证明一定成功”，而是尽早定义什么证据支持继续、什么信号要求缩小或停止。

SECTION 30

结论与合作请求

爱弥儿已经证明的是：团队能够构建一个不只进行单次问答，而是通过画像、记忆、状态、约束和自我更新组织教学过程的学生端工程原型。爱弥儿尚未证明的是：它能否在真实西部学校中持续运行，被教师采用，在安全和数据边界内创造公益价值，并获得可持续的资金承接。

当前寻求的四类帮助

合作类型	具体请求	双方共同产出
复旦大学创业与导师资源	帮助团队完成公司、股权、融资、公益项目和政府合作设计	合格承接主体与可执行的首期融资路径
西部教育部门/学校/师范院校	提供真实问题、教师共创与小范围验证场景	一个符合本地学情、可审查的试点方案
公益基金会/企业 CSR	支持需求调研、教师共创、试点实施和独立评估	有明确受益人、过程和可持续路径的公益项目
天使投资人/产业合作方	支持通用产品化、核心人员时间、合规底座和项目现金流	可复用的产品、交付方法和政府市场证据

下一阶段的核心不是继续增加功能，而是找到一个真实地区、一组真实教师、一条真实资金路径，并完成第一次可被审查的教育闭环。

主要参考资料

政策、统计与合规

1. 教育部：《2024 年全国教育事业发展统计公报》，2025-06-11。
2. 中共中央、国务院：《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》。
3. 教育部等九部门：《关于加快推进教育数字化的意见》，2025。
4. 教育部基础教育教学指导委员会：《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》、《中小生成式人工智能使用指南（2025 年版）》。
5. 国家互联网信息办公室等：《生成式人工智能服务管理暂行办法》，2023。
6. 国务院：《未成年人网络保护条例》，2023。
7. 教育部：《政府购买服务指导性目录》，2020。
8. 财政部：《政务信息系统政府采购管理暂行办法》，2017。
9. UNESCO. Guidance for Generative AI in Education and Research. 2023.

商业计划与融资标准

1. U.S. Small Business Administration. Write Your Business Plan.
2. Sequoia Capital. Writing a Business Plan.
3. Y Combinator. How to Raise a Seed Round; How to Pitch Your Company.
4. 上海市大学生科技创业基金会：天使基金初审/复审要求与资助计划说明。

项目内部证据

1. 《PAEG 技术说明 v1.1.9（修改版）》。
2. 《爱弥儿项目说明与技术手册》。
3. 《PAEG 审计报告-动态约束》。
4. 《PAEG 审计报告-语言规范三层》。

注：正式申报前，应对所有政策与采购条款进行最新版本法务核验；本商业计划书不构成法律、税务、采购或投资意见。